융합문명기본특강(CMCC399-01)

자연어 처리를 활용한 경제 · 인문.사회 연구기관에서의 연구자 간 동형화 분석

김문정*

목차

연구의 배경 및 목적 2
연구 가설 및 내용 3
데이터 및 주요 분석 변수 4
분석 결과 및 결론 6
Bibliography 8
부록 8
Acknowledgement 10

연구의 배경 및 목적

지난 수십 년간 다양한 분야에서 이루어진 전문 지식의 방대한 축적과 발전은 여러 연구자 간 협력의 필요성을 대두시켰다 (Uzzi, 2008). 실제로 연구자 간 협력의 강화는 그동안 많은 연구에서 밝혀져 왔다. 일례로 Adams 외에 따르면 미국 명문 대학 간의 협력 사례가 과거에 비해 가파르게 증가하고 있고, Benjamin 은 미국 내의 연구팀의 크기가 10 년마다 약 17% 씩 증가하고 있다고 밝혔다 (Jones, 2005; J. J. Adams, 2005).

이러한 일련의 흐름은 협력이 실제 성과 및 연구 내용에 미치는 영향에 대한 궁금증을 불러일으켰다. 단순히 협력이 더 나은 집단 지성을 이끌어낸다고 생각할 수도 있지만, 사회 네트워크의 조정으로 인해 개인 성과가 저하될 수 있다는 단점 역시 고려해야한다 (Roger Guimerà, 2005). 따라서 앞선 질문에 답을 하기 위해서는 협력이 증가하는 움직임이 더 나은 연구 성과를 이끌어내는 데 도움이 되는지, 구체적으로 연구의 내용 또는 질에 어떤 영향을 주는지에 대한 실증적인 연구가 필요하다. 이와 관련하여 Uzzi 외는 과학계에서 연구자 간의 협력이 일어날 때 인용 수가 늘어나는 경향이 존재하며 이러한 경향이 시간이 갈수록 더욱 더 뚜렷해진다고 밝혔다 (UzziBenjamin, 2008). 또 Milojević 는 큰 연구 팀이 작은 연구 팀보다 유의하게 작은 인지적 영역(cognitive territory)을 다룬다는 것을 새로운 방법론의 도입을 통해 설명하였다 (MilojevićStaša, 2015).

그러나 지금까지 이러한 연구는 주로 과학계를 대상으로 이루어져 왔으며, 인문·사회 분야와 같이 실험과 자본의 규모가 작은 영역에서는 매우 제한적인 연구가 이루어져왔다는 한계가 존재한다 (UzziBenjamin, 2008). 또한 인문·사회 영역의 경우 과학계 만큼이나 연구자의 협력이 가파르게 증가하는 추세가 아니므로 연구자 간의 협력이 실제로 연구의 양상에 어떠한 영향을 주는지 실증 분석할 만한 자료가 풍부하지 않았다. 이러한 이유로 그동안의 연구자 협력에 관한 연구 결과가 과학계 라는 한 분야에서만 적용되는 특이한 현상인지 또는 여러 분야에 통용되는 보편적인 것인지의 질문에 대한 답은 여전히 미지수다.

이에 본 연구에서는 연구자 간의 협력이 활발히 일어나는 경제인문사회연구회 및 산하 정부출연연구소들의 연구보고서 분석을 통해 연구자의 협력이 연구 분야에 어떠한 영향을 미치는지 정량적으로 알아보았다. 연구분야라는 추상적인 개념을 정량적으로 평가하기 위해 2014 년에 Mikolov

와 Quoc Le 에 의해 개발된 인공 신경망 기반의 자연어 처리 기법인 Doc2vec 을 사용하여 연구 분야의 다양성을 수치적으로 정의하는 시도를 하였으며, 결과적으로 연구자의 협력이 연구자 간의 동형화를 초래하는 경향이 있다는 것을 밝혔다.

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 연구 분야를 정량적으로 분석할 수 있는 방법론을 처음으로 제시하였다. 그동안 연구자들의 협력에 대한 연구들은 주로 인용 수 또는 과제비 등 2 차적인 질적 평가를 대상으로만 이루어졌다. 토픽 모델링 등의 기법으로 문서의 주제를 얻어내는 시도는 과거에도 있었으나 본 연구의 방법론과는 다르게 직접 주제가 될 수 있는 키워드를 사전에 선정해야 한다는 큰 단점이 존재한다 (Jung, 2109). 둘째, 큰 연구 조직보다 작은 연구 조직에서 패러다임의 전환을 일으킬만한 연구를 더 많이 배출해 내는 현상의 원인을 설명할 수 있는 이론적 배경을 제시한다. 과학이 제도주의의 동형화 이론을 따른다면, 큰 연구 그룹에서 연구를 하는 연구자는 다른 많은 협력 연구자들의 규범을 뒤집어 엎는 새로운 이론을 제시하기 더욱 어려울 것이다. 셋째, 그동안 과학계를 대상으로만 이루어지던 연구자 간의 협력에 대한 연구와 달리 본 연구는 인문·사회의 영역에서 그 시작을 먼저 하였다는 데에 있어 의의가 있다. 앞서 언급하였듯이 기존의 연구자들의 협력에 관한 연구들은 대다수가 과학계 중심이었다. 본 연구는 새로운 방법론의 도입부터 인문·사회의 영역에서 시작을 했다는 데에 있어 앞으로 인문·사회 영역의 연구자의 협력에 대한 연구가 시작되는 계기가 될 수 있을 것이다.

연구 가설 및 내용

사회학에서 동형화(Isomorphism)란 조직의 구조와 일 처리 과정이 모방 또는 같은 외부환경으로 인해 다른 조직과 서로 유사해지는 현상을 의미한다. 처음 제도적 동형화와 그 원인에 대해 분석하고 신 제도주의 이론을 창시한 Powell 과 DiMaggio 은 이런 조직 간의 유사성이 크게 세가지 원인에서 발생한다고 주장하였고, 이에 따라 동형화를 법규에 의한 강압적 동형화, 우수한 예시를 따라가는 모방적 동형화, 그리고 사회가 공유하는 공통된 가치관과 규범으로 인해 발생하는 규범적 동형화로 나누었다 (Powell, 1983).

신 제도주의의 동형화 이론과 유사하게, 본 연구에서는 *연구자 간의 협력이 활발하게 이루어질 수록 연구 분야에서의 동형화가 일어난다*는 가설을 세웠다. 본 연구에서 동형화 이론에 집중한 것은 크게 두가지 이유가 있다. 첫째, 연구자들의 협력 연구 단위도 사회 조직의 한가지 예시로 바라볼 수 있기

때문이다. 연구 조직들의 크기가 증가하면서 학계가 마치 지식을 상품처럼 취급하는 작은 기업과 유사하다는 의견이 있었고, 또 이를 실제 조직 이론을 통해 분석하려는 시도도 이미 존재한다 (Lee, 2015). 따라서 동형화 이론 역시 학계에 적용시키는 것이 자연스러운 과정이라 할 수 있다.

둘째, 앞서 언급 하였듯이 그동안 작은 연구 조직이 큰 연구 조직보다 패러다임의 전환, 또는 새로운 과학을 더 많이 창시한다는 연구 결과가 알려져 있다 (MilojevićStaša, 2015; WuL., 2019). 이는 신제도주의의 동형화 이론에서 주장하는 동형화 이론의 세가지 원인을 통해서 이해할 수 있다.

가설을 입증하기 위해 본 연구에서는 출연(연)의 연구 주제의 다양성을 기계 학습의 기법 중 하나인 Doc2vec 을 사용하여 수치적으로 새롭게 정의 하였으며, 이에 연구자들의 협력 구조가 어떤 영향을 주는지 분석하였다.

데이터 및 주요 분석 변수

경제인문사회연구회 및 연구회 포함 26 개의 산하 연구기관에서 발행한 총 21,396 건의 논문을 분석하였다. 국제정책대학원(KDI)의 경우 타 기관 대비 논문 수가 상이하게 차이가 나 분석의 안전성을 위해 분석에서 제외시켰다. 전체 연구기관 및 본 연구 보고서에서 사용된 연구기관의 축약 어들은 부록의 Table. 1 에서 확인할 수 있다. 논문들이 발행된 기간은 2000 년에서 2018 년까지 총 19 년이었으며, 모든 데이터는 경제인문사회연구회에서 운영하는 NKIS(국가정책연구포털)에서 접근 가능하다. 인공신경학습을 위해 형태소 단위로 단어들을 모두 나누어 주는 전처리 과정에서는 일본어 형태소 분석기 MeCab 을 사용하였다.

Doc2vec 은 각 문서들을 의미론적 공간(Semantic Space)의 벡터로 표현할 수 있게 학습시켜주는 인공신경망 기반 알고리즘이다 (Quoc V. Le, 2014). 본 논문에서는 Python 의 genism 패키지를 사용하여 문서들을 학습시켰으며 구체적인 코드는 저자의 github 에서 찾아볼 수 있다. Doc2vec 의 학습 변수는 크게 벡터의 차원, 윈도우 크기, 단어 학습 최소 빈도수, 그리고 학습 반복 수가 있다. 본 연구에서는 200 차원의 벡터, 5 크기의 윈도우, 2 번의 학습 숫자의 변수들을 사용하였으며 최소 한 번이라도 등장한 단어는 모두 학습하는 방법을 이용하였다. 학습된 문서들은 Figure 1 에서 확인할 수 있듯 비슷한 영역의 문서들 끼리 잘 모여있다는 사실을 통해 충분히 의미 있는 벡터로 잘 학습되었다는 것을 알 수 있었다. 또한 이에 더불어 벡터들을 계층적 군집화 하였을 때 경제 · 인문 · 사회 연구회에서 제시한 분류와 매우

유사한 것을 통해서도 학습이 유의미하다는 것을 확인할 수 있었다. 계층적 군집화의 결과는 부록에서 확인 가능하다.

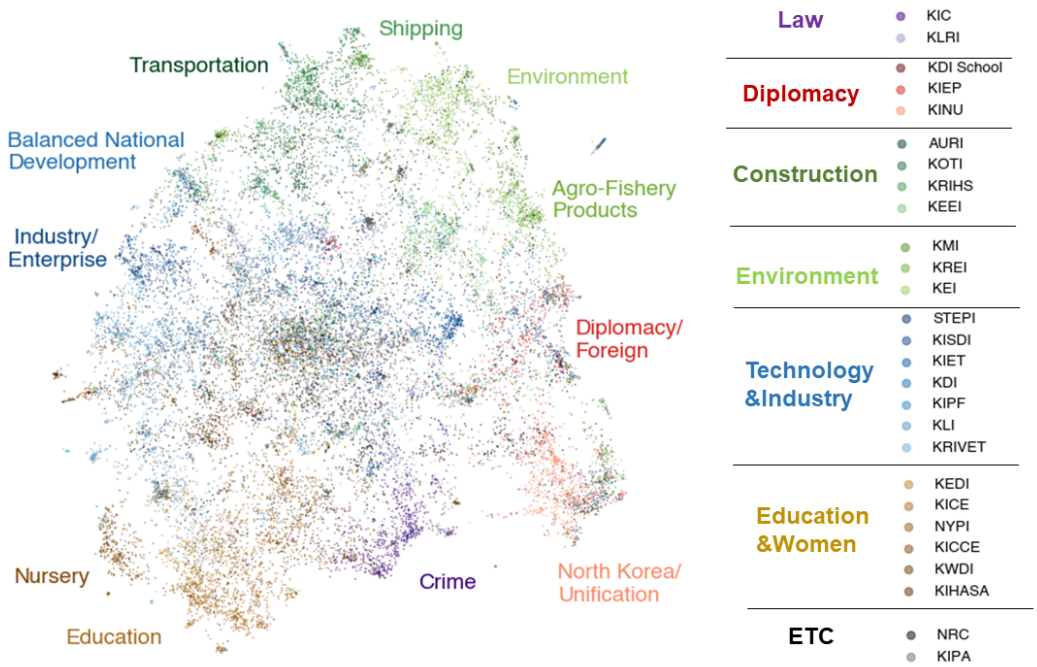

Figure 1 -학습된 벡터의 시각화. 200 차원으로 학습된 문서들을 위상적 차원 축소 기법 (UMAP) 을 사용하여 2 차원으로 시각화 하였다. 각 점이 문서를 의미하며, 비슷한 주제를 다루는 연구기관들은 비슷한 색을 띈다.

협력의 정도는 연구자 간의 협력을 네트워크 그래프로 그린 뒤, 그래프 이론에서의 Transitivity, Harmonic Mean Geodesic, 그리고 Mean Degree 로 평가하였다 (Figure 2). Transitivity 는 네트워크에서 x 와 y 노드가 연결되어 있고, y 와 z 노드가 연결되어 있을 때, x 와 z 노드 역시 연결되어 있을 확률을 의미한다. 즉, 한 연구자와 협력하는 두 연구자가 있을 때, 그 두 연구자끼리도 공동 연구를 할 확률을 의미한다 볼 수 있다. Harmonic Mean Geodesic 은 협력 네트워크 그래프에서 두 연구자 간의 거리의 역수를 평균 낸 값이다. 단순히 두 연구자의 거리를 평균하지 않고 역수를 평균한 이유는, 두 연구자가 어떠한 경로로도 연결되어 있지 않을 때 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해서이다 (Newman, 2003). Mean Degree 는 한 연구자가 평균 몇명의 연구자와 협력 연구를 진행 하였는지를 나타내는 지표이다.

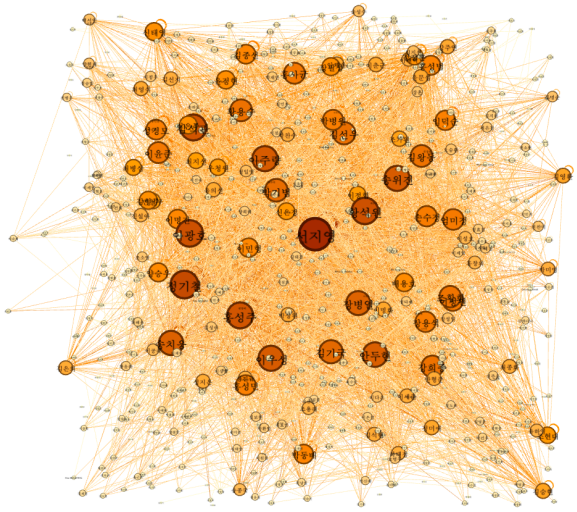

Figure 2- STEPI (과학기술정책연구원) 의 연구자 간 협력 네트워크. 함께 협력 하여 연구 보고서를 작성한 경우 연구자 간의 링크를 연결하였다.

분석 결과 및 결론

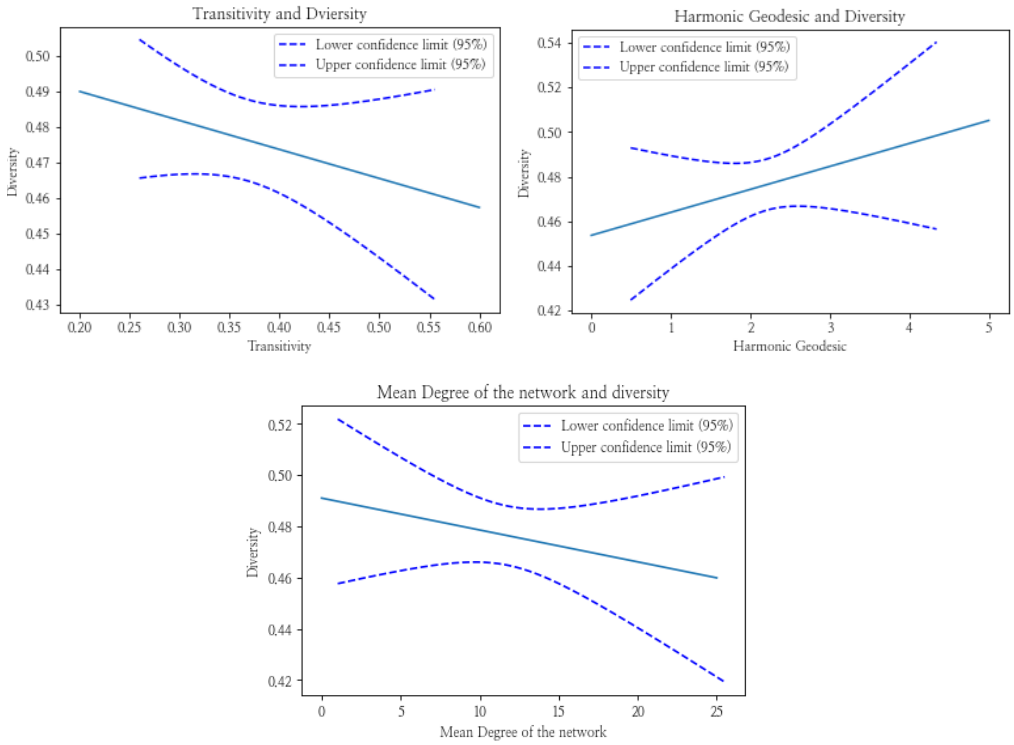

Figure 3-연구자 협력 네트워크의 세가지 특성에 따른 연구 분야의 다양성 변화. 왼쪽 위부터 시계방향으로 연구 분야의 다양성과 Transitivity, 연구 분야의 다양성과 Harmonic Geodesic, 연구 분야의 다양성과 Mean Degree 의 관계를 나타낸 그래프.

앞서 언급한 네트워크의 협력의 정도를 나타내는 특성과 연구 분야의 다양성의 관계는 Figure 3 과 같다. 먼저 Transitivity 의 경우 연구 분야의다양성과 음의 상관관계를 가짐이 나타났다. Transitivity 는 협력 네트워크에서 인접한 두 연구원이 실제로 협력을 할 확률을 의미한다. 따라서 이는 가까운 연구자끼리 실제로 협력을 하는 경우가 많이 이루어질 수록 한 연구소의 연구 분야가 점점 비슷하게 수렴함을 나타낸다고 볼 수 있다.

반면 Harmonic Geodesic 은 반대로 양의 상관관계를 보였다. Harmonic Geodesic 의 경우 협력 네트워크에서 두 연구자 간의 평균 거리가 멀 수록 작은 값을 지니고, 거리가 가까울 수록 큰 값을 지닌다. 때문에 연구자 간의 거리가 멀수록 연구 분야의 다양성이 증가하고, 연구자 간의 거리가 가까울수록 다양성이 감소한다 생각할 수 있다.

각 연구자마다의 평균 협력 연구자 수를 나타내는 Mean Degree 의 경우 음의 상관관계를 보였다. 따라서 한 연구자가 협력하는 연구자의 숫자가 많을수록 연구소의 연구 분야의 다양성이 감소함을 나타낸다.

세 가지 지표를 모두 정리해보면, 본 연구에서는 가까운 연구자들끼리 협력이 잘 이루어질 수록, 연구자 간의 거리가 가까울 수록, 마지막으로 연구자가 협력하는 연구자 숫자가 많을수록 연구소의 연구분야의 Diversity 가 점점 감소함을 보였다. 따라서 본 연구의 결과를 통해 연구자들의 협력이 활발히 이루어질 수록 서로의 연구 분야가 비슷해진다는 결론을 내릴 수 있다.

다만 한가지 아쉬운 점은 t-test 를 이용해 신뢰도 95% 구간의 예측 그래프를 그려보았을 때 앞서 내린 결론과 상반된 fitting 모델이 존재할 수도 있다는 것이다. 이는 여러가지 요인이 있을 수 있는데, 먼저 연구 기관의 크기, 분야의 특성 등 다른 여러가지 요인들이 연구 분야의 다양성에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 이는 사전에 공변량 처리를 해주어야 했으나, 시간적 한계로 미처 추가 분석을 하지 못하였다. 분야의 특성 같은 경우 통계적 처리를 할 수 있도록 어떻게 수치적으로 재 정의 할 수 있을지에 관한 추가 연구가 필요할 듯 하다. 두 번째는 샘플 수의 부족이다. 비록 총 2 만건이 넘는 전체 보고서를 분석하였으나, 각 연구 기관의 숫자가 26 개 밖에 되지 않아, 통계적 타당성을 검증할 수가 없었다. 이와 같은 한계점을 수정하여 추가 연구를 실시한다면, 조금 더 명확히 연구자 사회에서의 연구 분야 동형화 이론을 설명할 수 있을 것이다.

Bibliography

Jones, B. F. (2005). THE BURDEN OF KNOWLEDGE AND THE 'DEATH OF THE RENAISSANCE MAN': IS INNOVATION GETTING HARDER? *NBER*.

Uzzi, B. F. (2008). Multi-University Research Teams: Shifting Impact, Geography, and Stratification in Science. *Science*.

Roger Guimerà, B. U. (2005). Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance. *Science*, 697-702.

Newman, M. (2003). The structure and Function of Complex Networks. *SIAM*, 167-256.

Powell, P. J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *JSTOR*.

Quoc V. Le, T. M. (2014). Distributed Representations of Sentences and Documents. *PMLR*, 1188-1196.

Milojević, S. (2015). Quantifying the Cognitive Extent of Science . *Journal of Informetrics*, 962-973.

Wu, L. a. (2019). Large teams develop and small teams disrupt science and technology. *Nature*, 378–382.

Jung, H. K.-J.-S. (2109). Horizon scanning in policy research database with a probabilistic topic model. *Technological Forecasting and Social Change*, 588-594.

Lee, J. P.-N. (2015). The bureaucratization of science. *Research Policy*, 1584-1600.

J. J. Adams, G. B. (2005). Scientific teams and institutional collaborations: Evidence from U.S. universities. *Res. Policy*.

부록

축약어	이름
KWDI	한국여성정책연구원
NYPI	한국청소년정책연구원
KIHASA	한국보건사회연구원
KICCE	육아정책연구소
KEDI	한국교육개발원
KICE	한국교육과정평가원
KOTI	한국교통연구원
AURI	건축공간연구원
KRIHS	국토연구원
KREI	한국농촌경제연구원
KMI	한국해양수산개발원
KEI	한국환경정책평가연구원
KIC	한국형사・법무정책연구원
KLRI	한국법제연구원
KIEP	대외경제정책연구원

KINU	통일연구원
KEEI	에너지경제연구원
KDI	한국개발연구원
KIPF	한국조세재정연구원
KIPA	한국행정연구원
KISDI	정보통신정책연구원
KRIVET	한국직업능력연구원
STEPI	과학기술정책연구원
KIET	산업연구원
KDI SCHOOL	국제정책대학원
NRC	경제인문사회연구회
KLI	한국노동연구원

Table 1-경제인문사회연구회 및 산하 27 개 연구소의 이름과 축약어

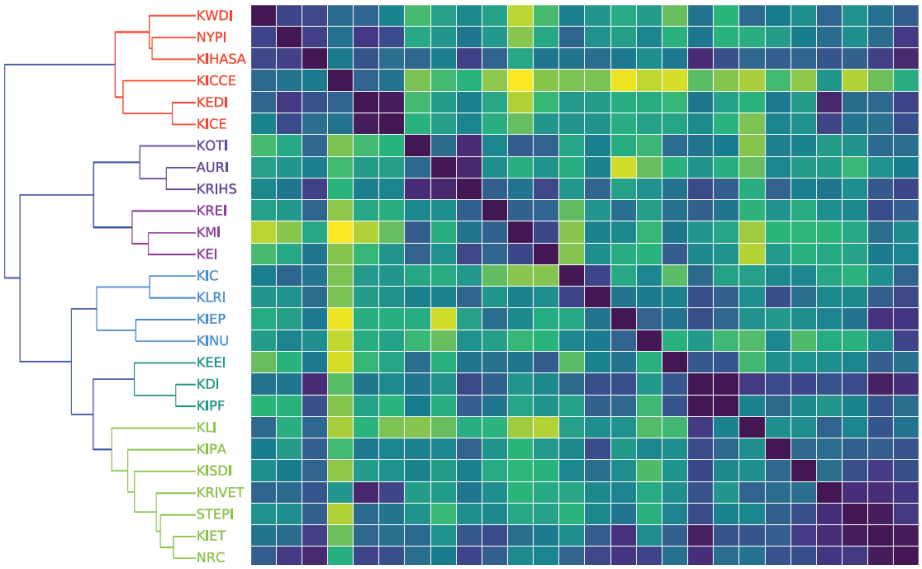

Figure 4-계층적 군집화의 결과. 각 연구소 마다 논문들을 학습한 전체 벡터들의 평균을 구한 뒤 계층적 군집화를 실시 하였을 때, 비슷한 영역을 다루는 연구소들끼리 하나의 집단으로 묶이는 것을 확인할 수 있다.

Acknowledgement

제도적 동형화의 아이디어를 처음 알려주시고 학기 중에도 틈틈이 지도를 해주신 배영 교수님께 감사의 말씀 드립니다.